Université libre de Bruxelles

# Devoir d'examen

Modèles financiers II
ACTU-F4002 - année académique 2025–2026
session d'août 2026

Groupe 15

$S_0 = 105, \quad r = 0{,}08, \quad \sigma = 0{,}35$

**Sacha Demarche - 000502170**

16 août 2026

# Table des matières

**1 Introduction** **2**

**2 Cadre théorique** **2**

**3 Méthodologie et discrétisation** **2**

**4 Question 1 - Le put européen** **4**
4.1 Q1a - Impact des paramètres sur le prix . . . . . 4
4.2 Q1b - Monte-Carlo versus la formule de Black-Scholes . . . . . 7
4.3 Q1c - Convergence . . . . . 7
4.3.1 Convergence en nombre de trajectoires $N$ . . . . . 7
4.3.2 Convergence en pas de temps : schéma exact vs Euler . . . . . 9

**5 Question 2 - Le lookback put** **9**
5.1 Q2a - Prix au pas hebdomadaire . . . . . 10
5.2 Q2b - Stabilité et convergence . . . . . 10
5.2.1 Convergence en nombre de trajectoires $N$ . . . . . 10
5.2.2 Convergence en nombre de pas $n$ . . . . . 12
5.3 Q2c - Intervalle de confiance à taille d'échantillon justifiée . . . . . 14
5.4 Q2d - Comparaison avec la formule fermée du devoir . . . . . 15
5.5 Q2e - Comparaison avec le put européen . . . . . 15

**6 Conclusion** **16**

**7 Complément : la loi de l'arcsinus discrète** **17**

# 1 Introduction

Ce rapport de devoir examine la valorisation de deux options, un put européen et un lookback put, au sein du modèle de Black-Scholes. Les paramètres spécifiques assignés (Groupe 15) sont un prix initial $S_0 = 105$, un taux sans risque $r = 0{,}08$, une volatilité $\sigma = 0{,}35$, pour une maturité $T = 0{,}5$ année (soit 6 mois).

L'objectif est de confronter les prix obtenus par nos algorithmes de simulation Monte-Carlo aux prix théoriques des formules en temps continu. Notre analyse nous amènera à distinguer deux dimensions qui se manifestent graphiquement par la même pente de $-1/2$ en échelle log-log : l'erreur statistique purement aléatoire de simulation expliqué par le théorème central limite (qui se réduit en augmentant le nombre de trajectoires $N$), et le biais de discrétisation (qui se réduit en augmentant le nombre de pas de temps $n$).

En utilisant un aléa commun (d'une même seed) pour isoler le signal du bruit statistique. Enfin, nous démontrerons la bonne modélisation de nos simulations par la réconciliation de nos mesures empiriques via trois théories indépendantes : le modèle de Black-Scholes, la loi de l'arcsinus discrète, et la correction asymptotique de Broadie–Glasserman–Kou pour le biais du maximum discret (pour le Lookback Put).

# 2 Cadre théorique

Soit un actif financier suivant le modèle de Black-Scholes à taux d'intérêt constant. Sous la probabilité risque-neutre $\mathbb{Q}$, la dynamique du sous-jacent est un mouvement brownien géométrique :

$$dS(t) = r\,S(t)\,dt + \sigma\,S(t)\,dW(t), \tag{1}$$

où $r$ et $\sigma$ sont constants et $W$ est un mouvement brownien sous $\mathbb{Q}$.

L'absence d'opportunité d'arbitrage garantit, par le premier théorème fondamental de la valorisation, l'existence d'une mesure $\mathbb{Q}$ sous laquelle les prix actualisés sont des martingales. Ainsi, le prix d'un produit dérivé est l'espérance sous $\mathbb{Q}$ de son payoff actualisé,

$$V(0) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\big[e^{-rT} \cdot \text{Payoff}\big]\,. \tag{2}$$

Où drift $r$ de la dynamique (1) , conséquence de la propriété de martingale des prix actualisés, demande $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-rT}S_T] = S_0$ (le rendement réel $\mu$ de l'actif devient $r$).

Nous appliquons cette dynamique à deux produits dérivés :

— Le put européen : de prix d'exercice $K = 110$, son payoff à maturité dépend uniquement du prix final et se définit par $\max(K - S(T), 0)$.

— Le lookback put : son payoff dépend de toute la trajectoire de l'actif via $M^S(T) = \max_{0\le s\le T} S(s)$, et vaut $M^S(T) - S(T)$. La partie positive est superflue : le maximum incluant l'instant final, on a toujours $M^S(T) \ge S(T)$.

# 3 Méthodologie et discrétisation

L'estimation de Monte-Carlo approximer l'espérance des flux futurs actualisés en vertu de la Loi des Grands Nombres. Le prix de l'option est estimé par la moyenne empirique sur $N$ trajectoires indépendantes :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\big[e^{-rT} \cdot \text{Payoff}\big] \;\approx\; \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e^{-rT} \cdot \text{Payoff}_i. \tag{3}$$

La précision de cette estimation est évaluée via intervalle de confiance à 95 %, (théorème central limite) :

$$\text{Prix} \;\pm\; 1{,}96\,\frac{\hat{\sigma}_Y}{\sqrt{N}}, \tag{4}$$

où $\hat{\sigma}_Y$ est l'écart-type empirique des payoffs actualisés (diviseur $N-1$).

Pour l'application numérique, nous observons le processus sur une ligne du temps d'instants $t_i = i\,\Delta t$, avec un pas $\Delta t = T/n$. Pour générer ces trajectoires, nous avons implémenté deux schémas numériques que nous comparerons :

1. Le schéma dit exact : il utilise la solution exacte de l'équation différentielle stochastique :

$$S_i = S_{i-1}\,\exp\Big(\Big(r - \tfrac{\sigma^2}{2}\Big)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\,\varepsilon_i\Big)\,, \tag{5}$$

où les $\varepsilon_i$ sont des gaussiennes centrées réduites INDÉPENDANTES.

*Dérivation - Itô appliqué à* $\ln S_t$. Pour $F(x) = \ln x$, la formule d'Itô s'écrit $dF(S_t) = F'(S_t)\,dS_t + \frac{1}{2}F''(S_t)\,(dS_t)^2$, avec $F'(x) = 1/x$ et $F''(x) = -1/x^2$. On a $(dS_t)^2 = r^2S_t^2\,(dt)^2 + 2r\sigma S_t^2\,dt\,dW_t + \sigma^2 S_t^2\,(dW_t)^2$ à $\sigma^2 S_t^2\,dt$, d'où

$$d(\ln S_t) = \frac{1}{S_t}\,dS_t - \frac{1}{2S_t^2}\,\sigma^2 S_t^2\,dt = \Big(r - \frac{\sigma^2}{2}\Big)\,dt + \sigma\,dW_t.$$

En intégrant de 0 à $t$ avec $W_0 = 0$, $\ln S_t - \ln S_0 = \big(r - \sigma^2/2\big)\,t + \sigma W_t$, puis en prenant l'exponentielle,

$$S(t) = S(0)\,\exp\Big(\big(r - \tfrac{\sigma^2}{2}\big)\,t + \sigma W_t\Big).$$

Appliquée entre deux instants séparés de $\Delta t$, cette solution donne le schéma dynamique (5).

2. Le schéma d'Euler : il discrétise directement l'équation différentielle :

$$S_i^E = S_{i-1}^E\,\big(1 + r\,\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\,\varepsilon_i\big). \tag{6}$$

Ce schéma introduit un biais de discrétisation mesurable.

Listing 1 – Extrait de `01_fonctions.R` : la boucle de simulation, avec les deux schémas en vis-à-vis des équations (5) et (6).

```
simuler_trajectoires <- function(S0, r, sigma, T, n, N, schema) {

  # longueur d'un pas de temps
  dt <- T / n

  # matrice vide qui va contenir toutes les trajectoires
  trajectoires <- matrix(0, nrow = N, ncol = n + 1)

  # à l'instant 0, toutes les trajectoires partent de S0 prix initial
  trajectoires[, 1] <- S0

  # on boucle sur les n pas de temps : on remplit la matrice colonne par colonne
  for (j in 1:n) {

    # un tirage gaussien par trajectoire
    epsilon <- rnorm(N)

    if (schema == "exact") {
      # S_{j+1} = S_j * exp( (r - sigma^2/2)*dt + sigma*sqrt(dt)*epsilon )
      trajectoires[, j + 1] <- trajectoires[, j] *
        exp((r - sigma^2 / 2) * dt + sigma * sqrt(dt) * epsilon)
    } else {
      # S_{j+1} = S_j * ( 1 + r*dt + sigma*sqrt(dt)*epsilon )
      trajectoires[, j + 1] <- trajectoires[, j] *
        (1 + r * dt + sigma * sqrt(dt) * epsilon)
    }
  }

  return(trajectoires)
}
```

**L'aléa commun.** Lors de la comparaison des deux simulations Monte-Carlo (discrétisation d'Euler et dynamique exacte), la seed RNG est la même pour les deux simulations. Dès lors les epsilons gaussiens $\varepsilon_i$ sont identiques aussi. Ainsi leur écart ne reflète plus que l'effet du choix de schéma dynamique étant donné qu'on aura contrôlé pour le bruit Monte-Carlo. La comparaison se fait ainsi sur la différence entre paires trajectoire par trajectoire, $d_i = Y_i^E - Y_i$ (payoffs actualisés d'Euler et du schéma exact), dont l'intervalle de confiance vaut $\overline{d} \pm 1{,}96\,\hat{\sigma}_d/\sqrt{N}$. Comme les deux payoffs sont par construction corrélés, la variance de $d$ est très inférieure à celle de chaque estimateur pris isolément donc le bon indicateur de l'écart entre les deux méthodes est cette erreur $\overline{d}$ plutôt que de comparer les IC des méthodes respectives.

# 4 Question 1 - Le put européen

## 4.1 Q1a - Impact des paramètres sur le prix

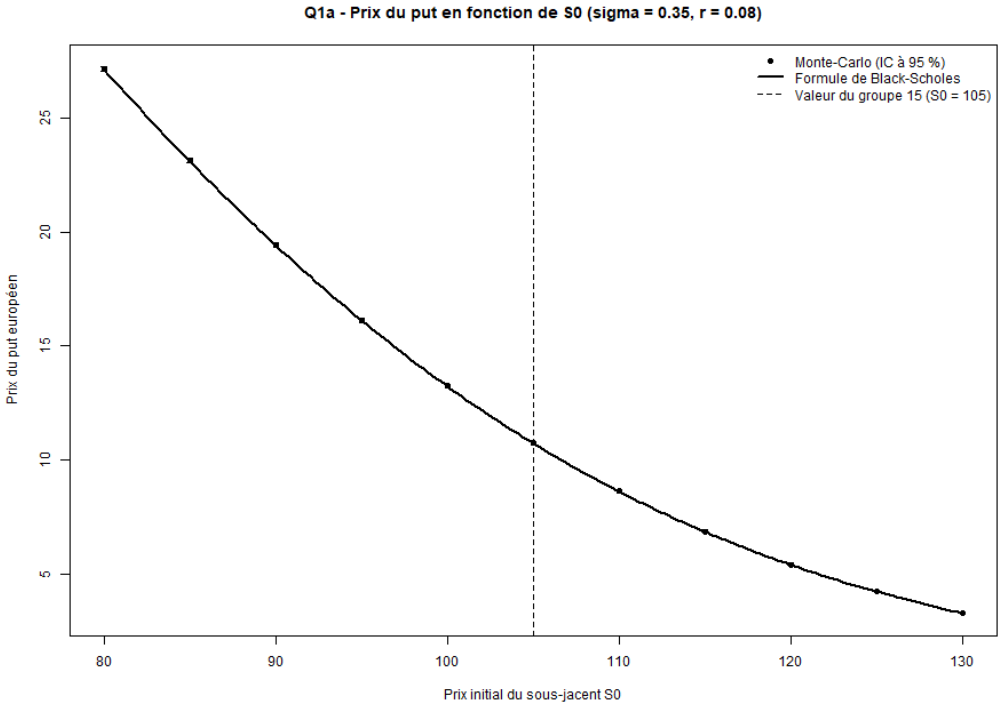



FIGURE 1 – Prix du put en fonction de $S_0$ ($\sigma = 0{,}35$, $r = 0{,}08$).

On voit que le prix du put européen décroît quand le prix initial $S_0$ augmente. Intuition : plus on démarre avec un prix élevé vis-à-vis du strik, moins le droit de vendre à $K = 110$ a de valeur. Dans la formule de Black-Scholes, $S_0$ apparaît deux fois, en facteur du terme négatif $-S_0\,\Phi(-d_1)$ et à l'intérieur de $d_1$ et $d_2$ via $\ln(S_0/K)$. Un $S_0$ plus élevé pousse $S_T$ vers le haut en loi et réduit donc la probabilité que le put finisse ITM. La courbe est convexe : à mesure que l'option s'éloigne de la monnaie, la décroissance ralentit. Le prix reste borné par zéro. Enfin, on a bien que la formule de Black-Scholes se situe, à chaque endroit des points du graph, dans l'IC à 95 % du Monte-Carlo (très minces sur la Figure 1)

Le prix du put croît avec la volatilité $\sigma$. Dans la formule de Black-Scholes : elle intervient à la fois dans $d_1$, où le terme $+\sigma^2 T/2$ le tire vers le haut, et dans $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$, où il le tire vers le bas. Comme $\max(K - S_T, 0)$ est convexe et borné par zéro. Augmenter $\sigma$ disperse $S_T$ sous $\mathbb{Q}$ ainsi les scénarios extrêmes des deux côtés deviennent plus probables mais seuls les scénarios bas

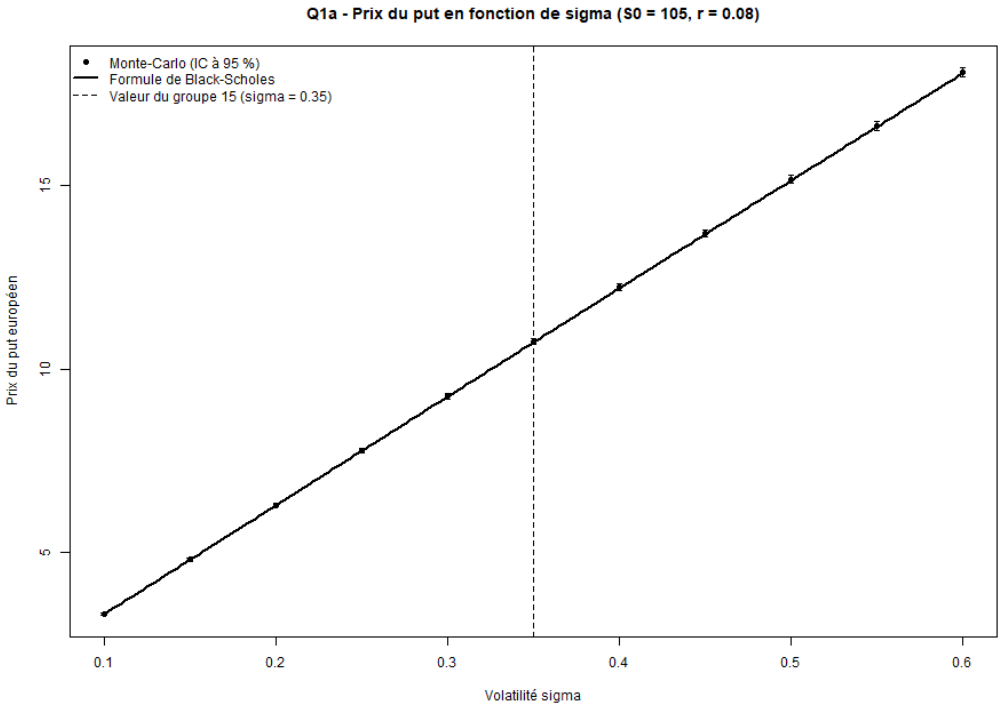



FIGURE 2 – Prix du put en fonction de $\sigma$ ($S_0 = 105$, $r = 0{,}08$).

contribuent au payoff. La volatilité est donc bonne pour le détenteur de l'option car ça augmente les proba sous $\mathbb{Q}$ d'atteindre la zone ITM. Sur la plage de $\sigma$, la courbe est quasi-linéaire. Enfin, on a bien que la formule de Black-Scholes se situe, à chaque endroit de la grille, dans l'IC à 95 % du Monte-Carlo.

On voit que le prix du put européen décroît à mesure que le taux sans risque augmente. C'est normal vu qu'on actualise le payoff de $T$ à aujourd'hui 0. De plus, le $r$ est également dans $d_1$ et $d_2$ car c'est le drift de $S$ sous la mesure $\mathbb{Q}$. Un $r$ plus élevé pousse $S_T$ vers le haut en loi et donc réduit la probabilité que le put soit ITM. Ce drift est imposé par la condition de martingale. En outre, on a bien que la formule de Black-Scholes se situe, à chaque endroit de la grille, dans l'IC à 95 % du Monte-Carlo.

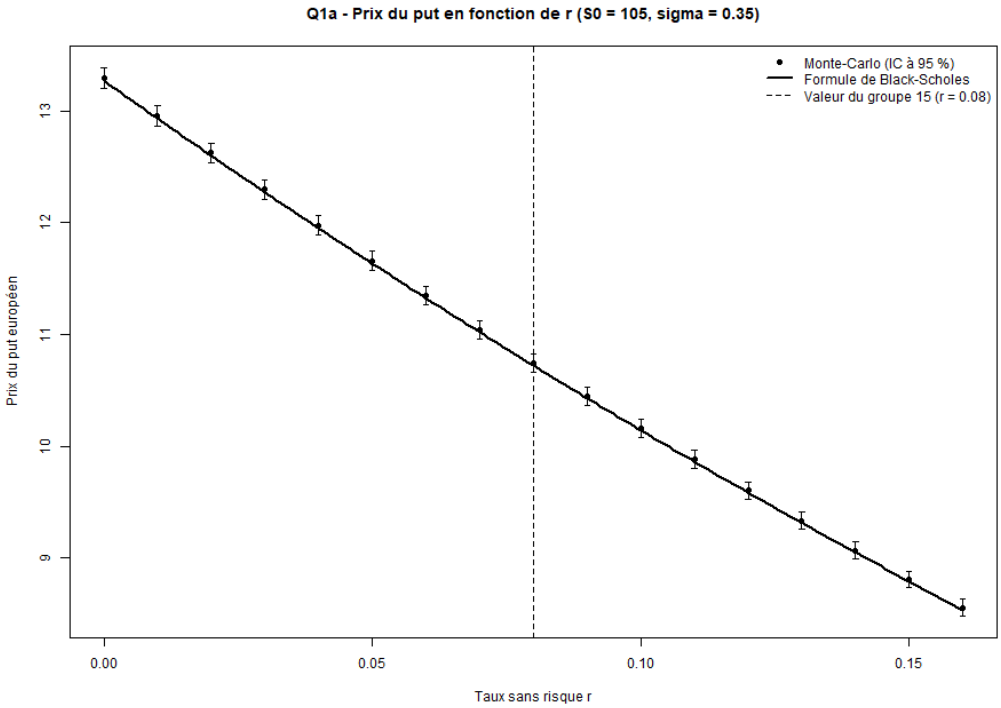



FIGURE 3 – Prix du put en fonction de $r$ ($S_0 = 105$, $\sigma = 0{,}35$).

## 4.2 Q1b - Monte-Carlo versus la formule de Black-Scholes

Simulation aux paramètres du groupe 15, avec $N = 100\,000$, $n = 26$ et le schéma dynamique exact.

TABLE 1 – Comparaison du prix Monte-Carlo et du prix de Black-Scholes.

| Grandeur | Valeur |
|---|---|
| Prix Monte-Carlo | 10,7439 |
| Borne inférieure de l'IC à 95 % | 10,6607 |
| Borne supérieure de l'IC à 95 % | 10,8271 |
| Erreur-type | 0,0424 |
| Prix Black-Scholes | 10,7214 |
| Écart (MC − BS) | +0,0225 |
| Écart en erreurs-types | +0,53 |

*L'écart en erreurs-types rapporte l'écart brut entre le prix Monte-Carlo et la valeur de référence à l'erreur-type du TCL, $\hat{\sigma}_Y/\sqrt{N}$ (échelle de bruit statistique de l'estimateur), ce qui équivaut à demander si la valeur de référence tombe dans l'IC à 95 % (|écart en erreurs-types| < 1,96).* Le prix Monte-Carlo, 10,7439, encadre la valeur de Black-Scholes, 10,7214, dans son intervalle de confiance à 95 % [10,6607 ; 10,8271] : l'écart de +0,0225 ne représente que 0,53 erreur-type, donc bien dans la marge attendue du bruit Monte-Carlo. Vu que le put ne dépend que de $S_T$, que le schéma exact pioche dans sa loi exacte, on n'a pas de biais de discrétisation.

## 4.3 Q1c - Convergence

### 4.3.1 Convergence en nombre de trajectoires $N$

Nombre de pas fixé à $n = 26$, graine remise à 123 avant chaque simulation.

TABLE 2 – Prix Monte-Carlo du put européen selon $N$ ($n = 26$).

| $N$ | Prix MC | IC inf. | IC sup. | Demi-largeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 | 11,2537 | 10,3834 | 12,1240 | 0,8703 |
| 2 000 | 10,7067 | 10,1200 | 11,2934 | 0,5867 |
| 5 000 | 10,5595 | 10,1895 | 10,9296 | 0,3701 |
| 10 000 | 10,6298 | 10,3665 | 10,8931 | 0,2633 |
| 20 000 | 10,7222 | 10,5361 | 10,9083 | 0,1861 |
| 50 000 | 10,7798 | 10,6618 | 10,8978 | 0,1180 |
| 100 000 | 10,7439 | 10,6607 | 10,8271 | 0,0832 |
| 200 000 | 10,7568 | 10,6980 | 10,8156 | 0,0588 |
| 500 000 | 10,7415 | 10,7043 | 10,7787 | 0,0372 |

Plus on a simulé de trajectoires, plus petite est la demi-largeur de l'IC. La demi-largeur vaut 1,96× écart-type empirique $/\sqrt{N}$. Le TCL dit que l'erreur-type vaut $\sigma/\sqrt{N}$, donc le log de la demi-largeur a une pente de $-1/2$ en fonction de $\log(N)$. Le fait qu'on ait la droite pointillée au-dessus de la demi-largeur observée vient du fait que la droite de référence est ancrée sur la première demi-largeur observée (celle pour $N = 1\,000$) et prolongée avec la fonction $1/\sqrt{N}$. Ce point étant issu d'une estimation Monte-Carlo avec seulement 1 000 trajectoires, il est lui-même une estimation bruitée. Ici, il s'est avéré que l'écart-type calculé sur ces 1 000 premières trajectoires était supérieur à sa vraie valeur, donc la droite pointillée se retrouve un peu haute.

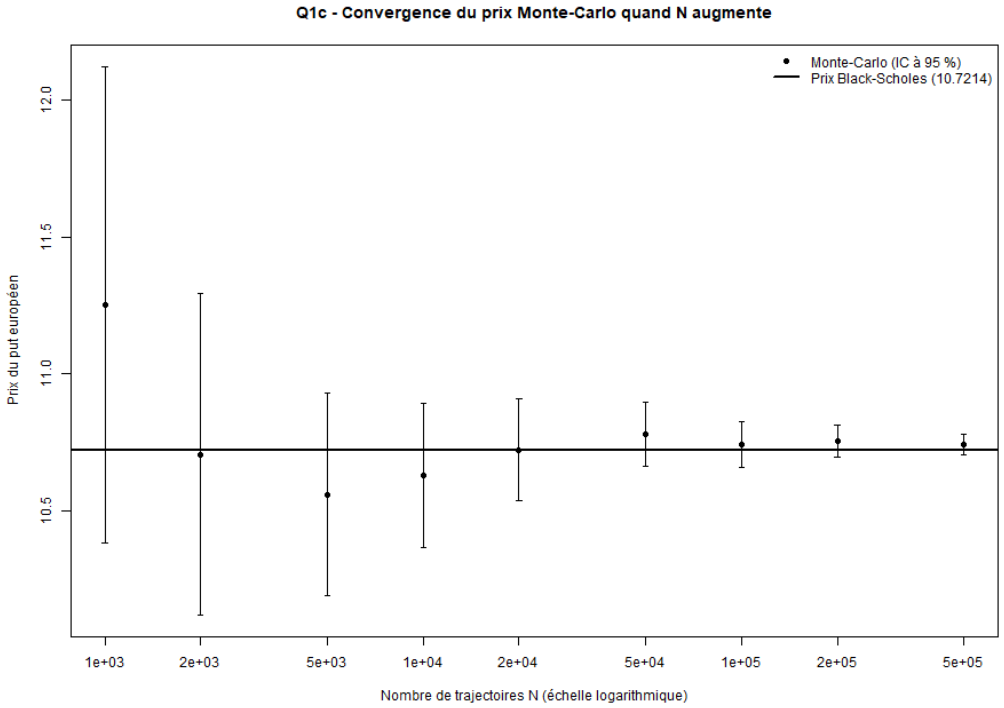



FIGURE 4 – Convergence du prix Monte-Carlo quand $N$ augmente.

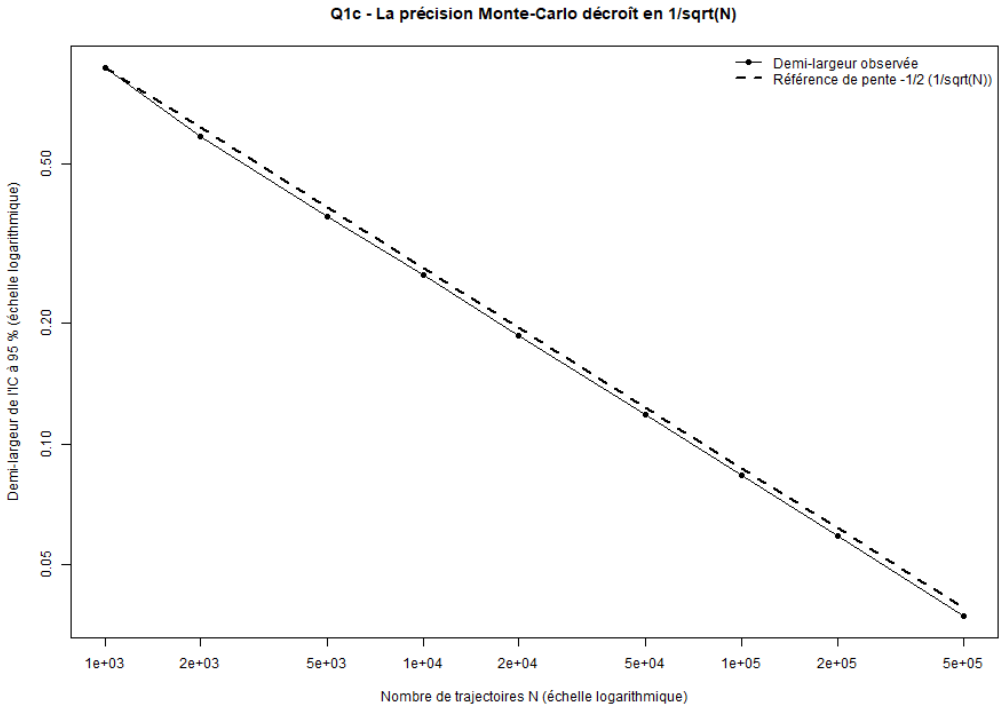



FIGURE 5 – La précision Monte-Carlo décroît en $1/\sqrt{N}$.

### 4.3.2 Convergence en pas de temps : schéma exact vs Euler

La colonne $d$ désigne la différence appariée trajectoire par trajectoire sur les payoffs actualisés, $d =$ payoff actualisé Euler $-$ payoff actualisé exact, et $N = 100\,000$.

TABLE 3 – Schéma exact contre schéma d'Euler, à aléa commun ($N = 100\,000$).

| $n$ | Exact | Euler | $\overline{d}$ | IC inf. | IC sup. | $\overline{d} \times n$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10,6704 | 10,5524 | −0,11807 | −0,13062 | −0,10552 | −0,2361 |
| 6 | 10,6721 | 10,6475 | −0,02460 | −0,03186 | −0,01733 | −0,1476 |
| 13 | 10,7524 | 10,7423 | −0,01010 | −0,01503 | −0,00516 | −0,1312 |
| 26 | 10,7439 | 10,7408 | −0,00312 | −0,00658 | +0,00033 | −0,0812 |
| 52 | 10,7679 | 10,7672 | −0,00074 | −0,00317 | +0,00170 | −0,0383 |
| 180 | 10,7389 | 10,7392 | +0,00030 | −0,00101 | +0,00161 | +0,0541 |

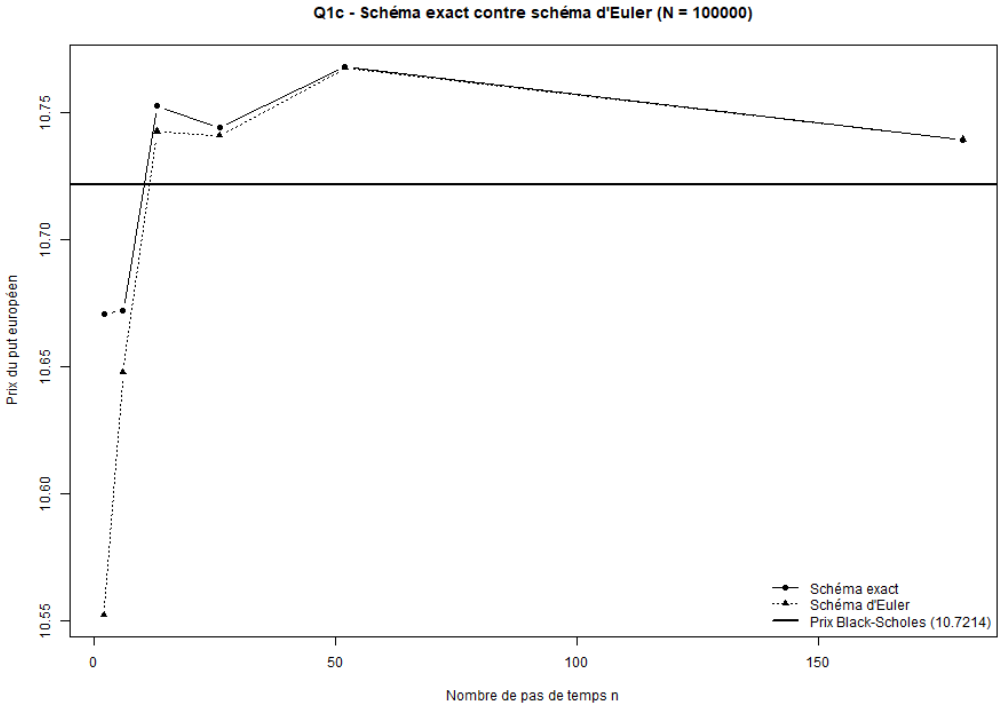



FIGURE 6 – Schéma exact contre schéma d'Euler ($N = 100\,000$).

À chaque nombre de pas $n$, le schéma exact fournit un estimateur sans biais du prix : $S_T$ y est tiré dans sa loi exacte, de sorte que ses fluctuations autour de la valeur de Black-Scholes sont du pur bruit Monte-Carlo, sans dépendance en $\Delta t$. Le schéma d'Euler, lui, présente un biais de discrétisation : l'écart vertical entre les deux courbes à $n$ fixé. Les deux schémas consomment les mêmes tirages gaussiens, expliquent leurs oscillations parallèles. Ce biais, net aux faibles nombre de pas ($-0{,}12$ à $n = 2$), décroît en $O(\Delta t)$ et passe sous le plancher de bruit de $N = 100\,000$ trajectoires dès $n \approx 26$. Donc au pas hebdomadaire, le choix du schéma importe peu en pratique pour le put européen.

# 5 Question 2 - Le lookback put

La formule donnée du Lookback, aux paramètres du groupe 15, vaut 19,9832. Elle suppose un maximum continu sur $[0, T]$, alors que la simulation ne l'observe qu'aux $n + 1$ instants. Le

schéma exact est utilisé ici.

## 5.1 Q2a - Prix au pas hebdomadaire

Avec $n = 26$ (un relevé par semaine) et $N = 100\,000$.

TABLE 4 – Prix Monte-Carlo du lookback put au pas hebdomadaire.

| Grandeur | Valeur |
|---|---|
| Prix Monte-Carlo | 16,7288 |
| Borne inférieure de l'IC à 95 % | 16,6479 |
| Borne supérieure de l'IC à 95 % | 16,8097 |
| Proportion de payoff nul | 0,1145 |
| Contrôle $1/\sqrt{\pi n}$ | 0,1106 |
| Proportion de scénarios payants | 88,55 % |

Le prix Monte-Carlo du lookback put au pas hebdomadaire vaut $16,7288$, avec un intervalle de confiance à 95 % de $[16,6479\,;\,16,8097]$ ($N = 100\,000$ trajectoires, $n = 26$ pas). Le payoff $M^S(T) - S(T)$ est toujours positif ou nul par construction : le maximum étant pris sur toute la trajectoire, instant final $S_T$ compris, on a nécessairement $M^S(T) \geq S(T)$. Or, sur la grille discrète, le maximum peut être atteint exactement au dernier point, auquel cas le payoff est nul. Cela se produit dans $11,45$ % des scénarios simulés. C'est cohérent avec l'ordre de grandeur donné par la loi de l'arcsinus discrète pour une marche symétrique, $1/\sqrt{\pi n} = 0{,}1106$ à $n = 26$, le léger excès s'expliquant par le drift risque-neutre $(r - \sigma^2/2) > 0$ de la trajectoire simulée.

## 5.2 Q2b - Stabilité et convergence

### 5.2.1 Convergence en nombre de trajectoires $N$

Nombre de pas fixé à $n = 26$, graine remise à 123 avant chaque simulation.

TABLE 5 – Prix Monte-Carlo du lookback put selon $N$ ($n = 26$).

| $N$ | Prix MC | IC inf. | IC sup. | Demi-largeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 | 17,3680 | 16,5302 | 18,2057 | 0,8378 |
| 2 000 | 16,4717 | 15,8979 | 17,0454 | 0,5737 |
| 5 000 | 16,6294 | 16,2690 | 16,9898 | 0,3604 |
| 10 000 | 16,6303 | 16,3748 | 16,8857 | 0,2555 |
| 20 000 | 16,7746 | 16,5953 | 16,9538 | 0,1793 |
| 50 000 | 16,8392 | 16,7244 | 16,9539 | 0,1148 |
| 100 000 | 16,7288 | 16,6479 | 16,8097 | 0,0809 |
| 200 000 | 16,7355 | 16,6785 | 16,7926 | 0,0570 |
| 500 000 | 16,7328 | 16,6967 | 16,7689 | 0,0361 |
| Limite empirique (3 derniers points) | | 16,7324 | | |

Sur ce graphique, on voit le prix du lookback put en fonction du nombre de trajectoires N en échelle logarithmique. Le bruit statistique du Monte-Carlo diminue en $1/\sqrt{N}$ . Nous le remarquons avec les intervalles de confiance qui se resserrent. Mais ils se resserrent sur la limite empirique à 16,73 et non sur le prix de la formule à 19,98. C'est différent de la figure jumelle de la question 1 : pour le put européen, la limite empirique et la formule fermée coïncidaient (schéma exact sans biais). Alors qu'ici elles divergent de 3,25 €. Le biais de discrétisation, qui

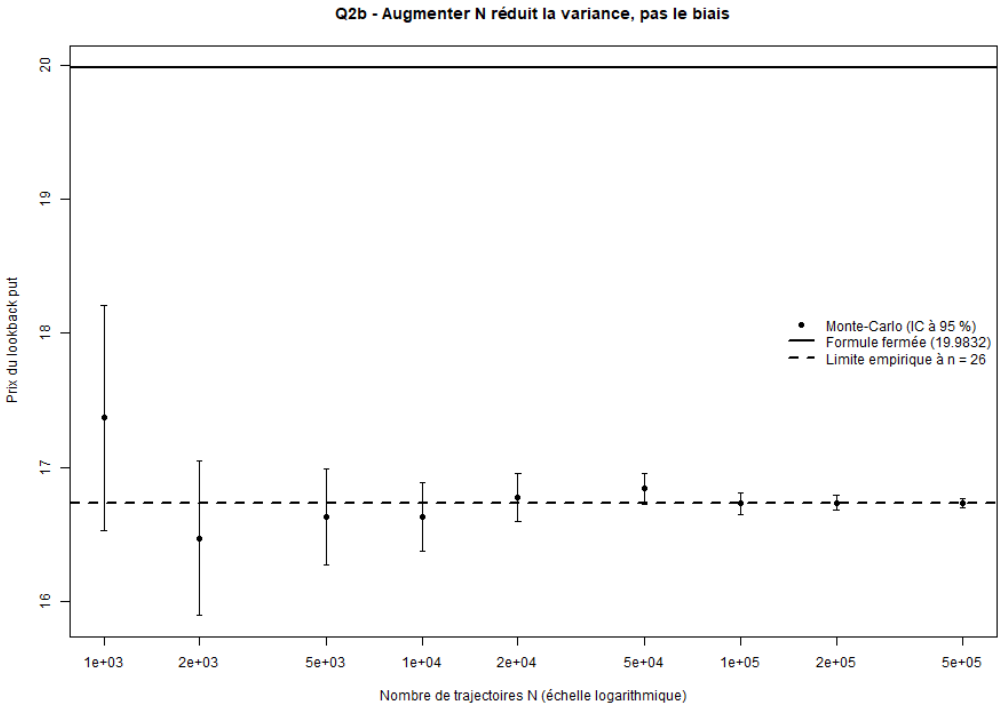



FIGURE 7 – Augmenter $N$ réduit la variance mais n'affecte pas le biais de discrétisation.

ne dépend que du pas de temps $\Delta$t, reste entier quel que soit N. Donc augmenter N réduit la variance, mais pas le biais de discrétisation.

### 5.2.2 Convergence en nombre de pas $n$

TABLE 6 – Prix, biais et taux de décroissance selon $n$ ($N = 100\,000$).

| $n$ | Prix MC | IC inf. | IC sup. | Biais | Biais $\times\sqrt{n}$ | Biais $\times n$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13,7542 | 13,6750 | 13,8335 | 6,2289 | 15,2577 | 37,3736 |
| 13 | 15,5977 | 15,5172 | 15,6782 | 4,3855 | 15,8121 | 57,0114 |
| 26 | 16,7288 | 16,6479 | 16,8097 | 3,2544 | 16,5941 | 84,6135 |
| 52 | 17,6367 | 17,5558 | 17,7176 | 2,3465 | 16,9208 | 122,0179 |
| 104 | 18,2506 | 18,1695 | 18,3318 | 1,7325 | 17,6684 | 180,1833 |
| 180 | 18,6643 | 18,5834 | 18,7451 | 1,3189 | 17,6949 | 237,4025 |

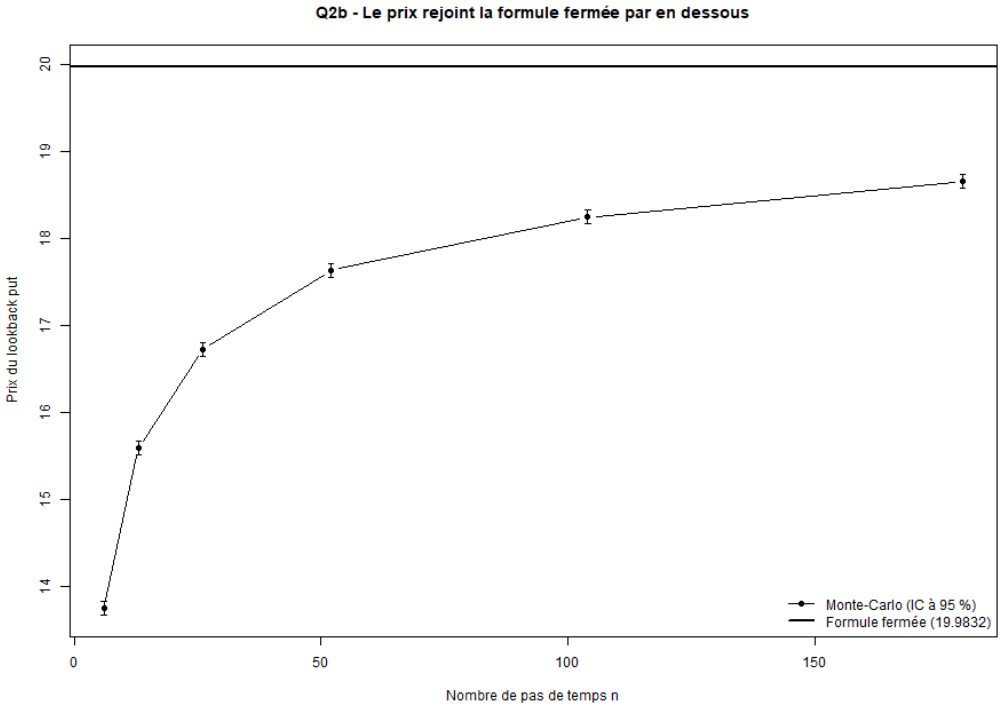



FIGURE 8 – Le prix rejoint la formule fermée par le dessous.

On voit le prix du lookback put simulé par Monte-Carlo se rapprocher de la formule fermée donnée, à mesure que le nombre de pas n augmente. C'est attendu car le biais du maximum discret décroît en $\sqrt{\Delta t} = \sqrt{T/n}$, d'où la forme en racine carrée de la courbe, qui rejoint la formule par en dessous.

Dans le cas du put européen, la représentation log-log montrait la demi-largeur de l'intervalle de confiance en fonction du nombre de trajectoires $N$ : une droite de pente $-1/2$, illustration du TCL montrant l'erreur statistique de Monte-Carlo diminuant. Ici, la même pente $-1/2$ apparaît, mais l'objet est le biais du maximum discret en fonction du nombre de pas $n$, et sa décroissance en $C/\sqrt{n}$ d'ordre $O(\sqrt{\Delta t})$. La courbe observée s'écarte progressivement de la droite référence parce que la référence est basée sur un point pré-asymptotique ($n = 6$, où la constante vaut $\approx 15{,}3$) tandis que la constante effective monte vers sa limite théorique 18,0. Pendant la transition, la courbe observée est localement un peu moins pentue que $-1/2$, puis les deux droites deviennent parallèles, séparées d'un facteur $\approx 1{,}18$.Donc en $N$ nous avons une erreur statistique qui se résorbe en $O(\sqrt{\Delta t})$ et d'autre part en $n$, un biais déterministe indépendant puisqu'il ne dépend

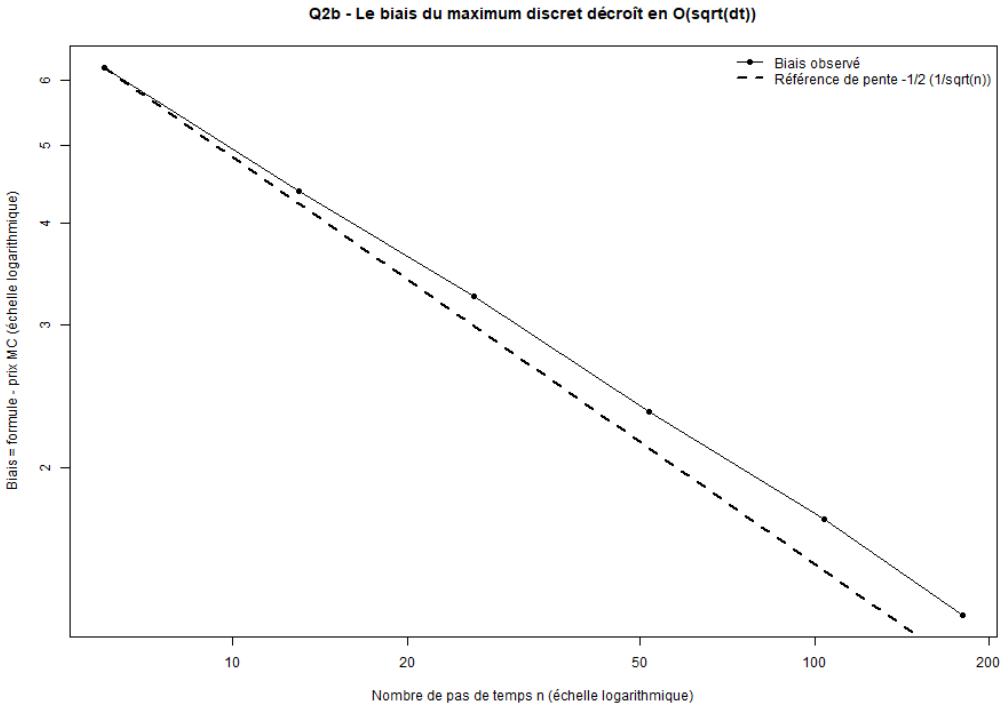



FIGURE 9 – Le biais du maximum discret décroît en $O(\sqrt{\Delta t})$.

que du pas $\Delta t$.

### Remarque - Constante asymptotique du biais (Broadie–Glasserman–Kou)

La correction de continuité du maximum discret [1] donne

$$\text{Biais} \times \sqrt{n} \;\longrightarrow\; \beta\,\sigma\,\sqrt{T}\,\big(LP + S_0\big), \qquad \beta \approx 0{,}5826,$$

où $LP + S_0 = e^{-rT}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\big[M^S(T)\big] = 124{,}98$, la seconde égalité venant de la propriété de martingale $e^{-rT}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T] = S_0$.

Application numérique : 18,0208. Valeurs observées : 17,6684 pour $n = 104$ et 17,6949 pour $n = 180$.

*Démonstration.*

(i) Le biais ne dépend que du maximum. Notons $M^{\text{cont}} = \max_{0\le t\le T} S(t)$ le maximum continu et $M^{\text{disc}}$ le maximum observé sur la grille à $n$ pas. Le prix théorique et le prix Monte-Carlo au pas $n$ s'écrivent

$$LP = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\big[e^{-rT}(M^{\text{cont}} - S_T)\big], \qquad \text{Prix}_{\text{MC}}(n) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\big[e^{-rT}(M^{\text{disc}} - S_T)\big],$$

où $S_T$ est la même variable aléatoire dans les deux expressions : que l'on observe ou non des points intermédiaires ne change rien à la valeur terminale du sous-jacent. En posant $\text{Biais}(n) = LP - \text{Prix}_{\text{MC}}(n)$, les deux termes en $S_T$ s'annulent et l'équation devient :

$$\text{Biais}(n) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\big[e^{-rT}(M^{\text{cont}} - M^{\text{disc}})\big] = e^{-rT}\Big(\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[M^{\text{cont}}] - \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[M^{\text{disc}}]\Big).$$

(ii) Le résultat de Broadie, Glasserman et Kou [1] relie les espérances du maximum continu et du maximum discret,

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[M^{\text{disc}}] \;\approx\; \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[M^{\text{cont}}]\,e^{-\beta\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad \beta = \frac{-\zeta(1/2)}{\sqrt{2\pi}} \approx 0{,}5826;$$

1. Broadie, Glasserman et Kou (1997) [1].

c'est un résultat asymptotique sur les espérances quand $\Delta t \to 0$. En substituant dans (i) :

$$\text{Biais}(n) \approx e^{-rT}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[M^{\text{cont}}]\,\big(1 - e^{-\beta\sigma\sqrt{\Delta t}}\big).$$

Pour $\Delta t$ petit, la linéarisation $1 - e^{-x} \approx x$ donne

$$\text{Biais}(n) \approx e^{-rT}\,\beta\sigma\sqrt{\Delta t}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[M^{\text{cont}}].$$

Avec $\Delta t = T/n$, donc $\sqrt{\Delta t} = \sqrt{T}/\sqrt{n}$,

$$\text{Biais}(n)\,\sqrt{n} \;\approx\; e^{-rT}\,\beta\sigma\sqrt{T}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[M^{\text{cont}}].$$

(iii) D'après la définition de $LP$ en (i),

$$LP = e^{-rT}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[M^{\text{cont}}] - e^{-rT}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T],$$

et la propriété de martingale du prix actualisé, $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-rT}S_T] = S_0$ donne

$$e^{-rT}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[M^{\text{cont}}] = LP + S_0.$$

(iv) **Conclusion.** En combinant (ii) et (iii),

$$\text{Biais}(n)\,\sqrt{n} \;\xrightarrow[n\to\infty]{}\; \beta\,\sigma\,\sqrt{T}\,\big(LP + S_0\big).$$

L'application numérique donne 18,0208. On comparer aux valeurs observées du tableau 6 : 17,6684 à $n = 104$ et 17,6949 à $n = 180$, qui s'en approchent par en dessous. La convergence de la constante empirique vers sa limite théorique est cohérente avec le fait que (ii) n'est qu'une approximation asymptotique plus précise à mesure que $\Delta t \to 0$.

### 5.3 Q2c - Intervalle de confiance à taille d'échantillon justifiée

Objectif de précision : une demi-largeur d'intervalle de confiance à 95 % d'au plus 0,05. L'écart-type étant inconnu, il est estimé par une simulation test, puis $N_{\text{requis}} = \lceil (1{,}96\,\hat{\sigma}_Y/0{,}05)^2 \rceil$.

TABLE 7 – Détermination et vérification de la taille d'échantillon ($n = 26$).

| Grandeur | Valeur |
|---|---|
| *Simulation pilote* | |
| Nombre de trajectoires | 10 000 |
| Prix pilote | 16,6303 |
| Demi-largeur pilote | 0,2555 |
| Écart-type estimé | 13,0345 |
| *Dimensionnement* | |
| Précision visée | 0,05 |
| $N$ brut | 261 075 |
| $N$ requis (arrondi) | 262 000 |
| *Simulation finale* | |
| Prix Monte-Carlo | 16,7583 |
| IC à 95 % | [16,7084 ; 16,8081] |
| Demi-largeur obtenue | 0,04985 |
| Biais résiduel du maximum discret | 3,22 |

L'écart-type des payoffs actualisés étant inconnu a priori, il est estimé par une simulation test de 10 000 trajectoires, qui donne $\hat{\sigma}_Y = 13{,}0345$. En inversant la formule de la demi-largeur, la

précision visée de 0,05 exige $N \geq (1{,}96\,\hat{\sigma}_Y/0{,}05)^2 = 261\,075$ trajectoires, arrondi à $N = 262\,000$. Sur la simulation finale le prix vaut 16,7583 avec un intervalle de confiance [16,7084 ; 16,8081], soit une demi-largeur de 0,04985, effectivement sous le seuil visé. Toutefois cette précision ne concerne que l'erreur statistique, tandis que le biais du maximum discret ( 3,22 à $n = 26$) reste entier, si bien que l'intervalle de confiance se resserre autour d'une valeur elle-même biaisée. Donc nous sommes précis mais biaisés.

### 5.4 Q2d - Comparaison avec la formule fermée du devoir

Comparaison du pas hebdomadaire et du pas quotidien, à $N = 100\,000$. Voir aussi la figure 9.

TABLE 8 – Écart à la formule fermée selon la taille du pas ($N = 100\,000$).

| | Prix | Écart | Écart relatif |
|---|---|---|---|
| Formule fermée donnée | 19,9832 | — | — |
| MC hebdomadaire ($n = 26$) | 16,7288 | 3,2544 | 16,29 % |
| MC quotidien ($n = 180$) | 18,6643 | 1,3189 | 6,60 % |

TABLE 9 – Nature de l'écart et taux de réduction.

| Grandeur | Valeur |
|---|---|
| Écart hebdomadaire, en erreurs-types | 78,8 |
| Rapport des biais ($n = 26$ contre $n = 180$) | 2,47 |
| Rapport attendu $\sqrt{180/26}$ | 2,63 |

Le passage du pas hebdomadaire au pas quotidien réduit l'écart à la formule fermée de 16,29 % à 6,60 % du prix théorique. A $n = 26$, il représente 78,8 erreurs-types, soit un ordre de grandeur tel que ça n'est pas du bruit Monte-Carlo.C'est le biais déterministe du maximum discret, la grille de discrétisation ne pouvant capturer les sommets atteints entre deux instants d'observation. Sa décroissance suit d'ailleurs le rythme précité : le biais est divisé par 2,47 en passant de $n = 26$ à $n = 180$, à mette en regard du facteur $\sqrt{180/26} = 2{,}63$ que prédit un biais en $O(\sqrt{\Delta t})$, l'écart résiduel vient du fait que la constante asymptotique n'est pas encore atteinte à ces valeurs de $n$. Voir la figure 9

### 5.5 Q2e - Comparaison avec le put européen

Les deux produits sont évalués sur les *mêmes* trajectoires ($N = 100\,000$, $n = 26$, schéma exact).

TABLE 10 – Lookback put vs put européen (mêmes trajectoires)

| Grandeur | Valeur |
|---|---|
| Prix du put européen | 10,7439 |
| Prix du lookback put | 16,7288 |
| Rapport (Monte-Carlo) | 1,5570 |
| Rapport (formules fermées) | 1,8639 |
| Proportion de payoff nul, put | 0,4396 |
| Valeur théorique $\mathbb{P}^{\mathbb{Q}}(S_T \geq K) = \Phi(d_2)$ | 0,4403 |
| Proportion de payoff nul, lookback | 0,1145 |

Nos résultats montrent qu'il y a une grosse différence entre les primes de ces deux options. En utilisant les formules fermées, le lookback put est environ 1,86 fois plus cher que le put européen classique. Toutefois, selon nos simulations Monte-Carlo sur une grille temporelle de $n = 26$ pas, ce rapport tombe à 1,56. Cet écart s'explique par le biais de discrétisation : l'évaluation Monte-Carlo sous-évalue spécifiquement le lookback put car la grille discrète manque les véritables sommets continus de la trajectoire. Cette différence de prime s'accompagne de fréquences d'exercice très inégales dans nos simulations risque-neutres : le put classique ne paie que si $S_T < K$, ce qui s'est produit dans 56 % de nos scénarios simulés, tandis que le lookback put a généré un payoff strictement positif dans 88,55 % des cas en temps discrétisé. Dans un modèle en temps continu, ce produit paierait même dans 100 % des cas, puisque la probabilité de clôturer la période exactement sur le maximum historique est pratiquement nulle. Le lookback est aussi structurellement plus sensible à la volatilité : son payoff est l'amplitude entre le sommet du chemin et le point final, là où la sensibilité du put à $\sigma$ (mesurée en Q1a) ne passe que par la loi de $S_T$.

Dès lors, le/les profils cibles de ces produits financiers : le put européen s'adresse à un investisseur cherchant une couverture standard contre le risque de baisse, à prime mesurée et plateau fixé à l'avance. Le lookback put s'adresse à un investisseur qui valorise le timing et veut s'assurer contre un mauvais timing, prêt à payer une prime nettement supérieure pour un put dont le strike est ajusté rétroactivement au plus haut atteint soit la garantie de vendre au sommet observé. On suppose également que cet valeur dans le fait de ne pas devoir timer le sommet du sous-jacent et la certitude de « vendre au plus haut » est un argument commercial qui doit être recherché par les traders de ce genre d'option tant pour le vendeur que l'acheteur qui ne doit pas roll des puts jusqu'au retournement de marché de l'action qu'il détient par exemple.

# 6 Conclusion

Ce travail a comparé deux options : un put européen et un lookback put, à leurs formules respectives. Nous en avons calculé les prix avec une formule théorique et des simulations en loi exacte et discrétisation générale. Nous avons pu valider nos estimations et observer comment numériquement les erreurs se comportent. Nous avons en sus, valider notre application de la théorie et notre interprétation via trois théories différentes : Black-Scholes, la loi de l'arcsinus discrète et la correction asymptotique de Broadie-Glasserman-Kou pour le bais du maximum discret. Le prix Monte-Carlo du put européen encadre la valeur de Black-Scholes dans son intervalle de confiance à 95 %, avec un écart de 0,53 erreur-type donc l'engin de simulation approxime la vraie valeur correctement. Ensuite, la proportion de payoffs nuls du lookback, 11,45 %, retrouve l'ordre de grandeur $1/\sqrt{\pi n} = 0{,}1106$ donné par la loi de l'arcsinus discrète. Enfin, la quantité Biais $\times\sqrt{n}$ converge vers la constante asymptotique 18,0208 de Broadie–Glasserman–Kou, atteignant 17,6949 au pas quotidien.

Ces validations rendent d'autant plus net ce que coûte la discrétisation temporelle. Le lookback dépend de toute la trajectoire, et non de sa seule valeur terminale et donc la discrétisation manque les sommets atteints entre deux observations, créant un biais de 3,25 au pas hebdomadaire, soit 16,29 % du prix théorique. Il y a également une fraction de trajectoires dont le maximum tombe artificiellement sur le dernier point. Ce biais est déterministe. En effet, augmenter le nombre de trajectoires $N$ resserre l'intervalle de confiance et seul le raffinement de granularité de pas le réduit, en $O(\sqrt{\Delta t})$. Il subsiste à hauteur de 6,60 % au pas quotidien.

Cette vitesse de décroissance suggère que tendre vers le prix continu en réduisant la taille des pas ne semble pas élégant et qu'on pourrait potentiellement explorer le fait de corriger analytiquement ce biais de discrétisation directement dans l'estimation.

## Références


[1] Broadie, M., Glasserman, P., Kou, S. (1997). A continuity correction for discrete barrier options. *Mathematical Finance*, 7(4).

[2] Feller, W. (1968). *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, Vol. 1, 3e édition, Wiley, chapitre III.


# 7 Complément : la loi de l'arcsinus discrète

Cette annexe justifie le contrôle numérique utilisé en Q2a.

**L'argument en temps continu.** Sous une probabilité $\mathbb{Q}$ donnée, l'instant où un mouvement brownien atteint son maximum sur $[0, T]$ suit la loi de l'arcsinus de Lévy : la probabilité que ce maximum soit atteint exactement en $T$ est nulle. Un lookback en temps continu paie donc presque sûrement.

**L'analogue discret.** Sur une grille à $n$ pas, cet argument ne tient plus : le maximum peut, avec une probabilité strictement positive, être atteint au dernier point de la grille (temps x prix) Dans ce cas le payoff du lookback est nul. Pour une marche aléatoire symétrique à incréments $\pm 1$, la quantité de référence est la probabilité de retour exact à l'origine après $2n$ pas,

$$u_{2n} \;=\; \binom{2n}{n} 2^{-2n}.$$

Détaillé dans Feller [2] [2], que cette même quantité $u_{2n}$ détermine la distribution de l'instant où le maximum de la marche est atteint : c'est la version discrète de la loi de l'arcsinus, dont on retrouve la loi continue de Lévy à la limite $n \to \infty$. La démonstration complète de ce résultat (théorème de Sparre Andersen) est un résultat combinatoire non trivial. La version l'asymptotique qui en découle, utilisée par le code, est dérivée ci-dessous.

**L'asymptotique utilisée par le code.** Par la formule de Stirling, $k! \sim \sqrt{2\pi k}\,(k/e)^k$, on obtient

$$(2n)! \sim \sqrt{4\pi n}\left(\frac{2n}{e}\right)^{2n}, \qquad (n!)^2 \sim 2\pi n\left(\frac{n}{e}\right)^{2n},$$

d'où, par quotient,

$$u_{2n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2}\,2^{-2n} \;\sim\; \frac{\sqrt{4\pi n}\cdot 4^n}{2\pi n}\cdot 4^{-n} \;=\; \frac{2\sqrt{\pi n}}{2\pi n} \;=\; \frac{1}{\sqrt{\pi n}}.$$

La formule $1/\sqrt{\pi n}$ utilisée comme contrôle en Q2a, avec $n$ le nombre de pas ($n = 26$ pour le pas hebdomadaire), ce qui donne $1/\sqrt{\pi \cdot 26} = 0{,}1106$.

**Remarque :** Vu que notre sous-jacent n'est pas une marche symétrique à incréments $\pm 1$ , mais un mouvement brownien géométrique sous $\mathbb{Q}$, avec la dérive $(r - \sigma^2/2) > 0$. Le contrôle $1/\sqrt{\pi n}$ ne donne qu'un ordre de grandeur : l'écart mesuré en Q2a (0,1145 contre 0,1106), la dérive positive de notre trajectoire poussant le maximum vers la fin du parcours un peu plus souvent qu'une marche non biaisée.

2. Feller, W. (1968), *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, Vol. 1, 3e édition, Wiley, chapitre III.